SOAL FINAL

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

OLIMPIADE MATEMATIKA KIBAR

1.Sederhanakan Bentuk Perpangkatan berikut dibawah ini !

A. . $\left(\frac{1}{5}\right)^4$

B. $2^2.2^3.2^4$

C. $\frac{2^{n+2}-2^n}{2^n-2^{n+1}}$

D. $\left(\frac{6x^8y^{-2}z^6}{18x^{-2}yz^{-4}}\right)^{-1}$

2. $\sqrt{50}+\sqrt{8}=$

3. $\sqrt[2]{24}+\sqrt[5]{150}=$

4. $5^{4x-5}=125$

5. $3^{5x-3}=9^{x+3}$

6.Ubahlah Persamaan berikut ke dalam **bentuk umum** persamaan kuadrat $ax^2+bx+c=0$ kemudian tentukan nilai a,b,dan c!

A. $(x-3)(x+4)=0$

B. $\frac{2}{x+1}=\frac{-4}{x^2+2}$

C. $2x+\frac{3}{x}-4=0$

7.Hitunglah $\frac{5}{3}-\frac{8}{2}-\frac{2}{1}$ Adalah

8.Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat,dengan melengkapi **bentuk kuadrat sempurna**!

A. $x^2+6x+8=0$

B. $x^2+3x-10=0$

9. $f(x)=x^2+5x-6$ Tentukan nilai dari $f(6)$

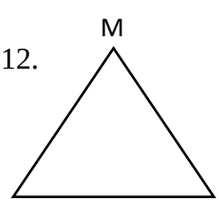
10. $f(x)=x^2+6x-8$ Tentukan Nilai dari $f(-3)$

11.Gambarlah rangkaian listrik berikut

A. $(p\vee q)\vee(r\vee s)$

B. B. $((p\wedge q)\vee(r\vee s)\wedge t)$

12.

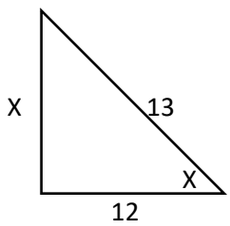


6 8 Tentukan nilai sin X dan cos β

X β

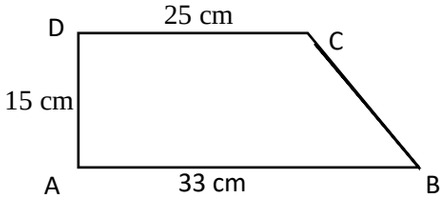
K 10 L

13.



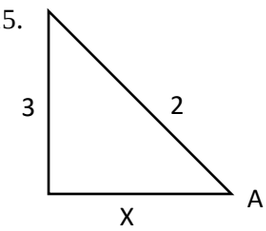
.Jika cos X $= \frac{12}{13}$ dengan X lancip maka sin X adalah

14.



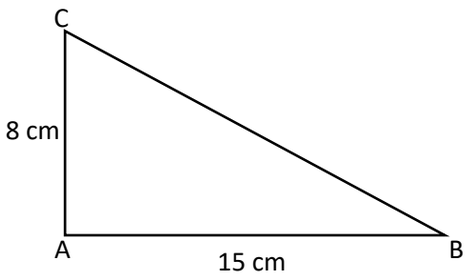
Berapakah panjang BC

15.



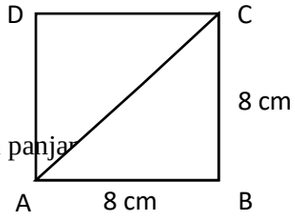
Jika sin A $= \frac{2}{3}$ dengan A lancip maka tan A adalah

16.



Berapakah panjang BC

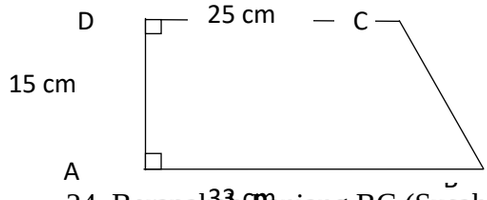
17.



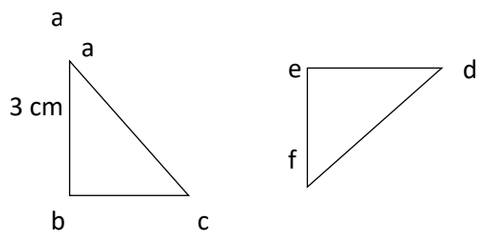
Berapakah panjang

18.Hitunglah $= \frac{5}{42} : \frac{7}{21} \times \frac{4}{7}$ adalah

19. Hasil dari (-98) – (-2) : 2 = **(Susah)**

20. Hasil dari (9 – 57) × (8 + (-15)) (Susah)
21. Jika -5 + n = 24 – 30, Maka berapakah nilai n? (Susah)
22. Pada pecahan $\frac{7}{13}$ …. $\frac{5}{39}$ tanda yang tepat untuk melengkapi titik titik tersebut adalah (Susah)
23. 

24. Berapakah Panjang BC (Susah)
25. Hitunglah 321-(-125) (Mudah)
26. Hitunglah -222-(-111) (Sedang)
27. Hitunglah 23 x 22 x 25 (Susah)
28. Berapa hasil dari -9 x 17? (Sedang)
29. Bentuk pecahan biasa dari dari 34% (Mudah)
30. Ubahlah kebentuk pecahan dari 0,18 (Sedang)
31. Nilai x untuk persamaan 4x+4=-12 adalah (Sedang)
32. Diketahui n adalah penyelesaian persamaan $2\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} = 2x - 1\frac{1}{2}$ Nilai n+5 adalah(Susah)
33. **Tentukan himpunan dari penyelesaian dan dari persamaan berikut ini yaitu x + 3y = 15 dan 3x + 6y = 30 ? (Susah)**
34. Nilai x dan y dari sistem persamaan x + 2y = 4 dan x – y = 1 adalah (sedang)
35. Sebuah segitiga ABC siku-siku di B, di mana AB = 8 cm, AC = 17 cm. Panjang BC adalah (Sedang)
36. 3x, 4x, dan 15 merupakan tripel Pythagoras. Nilai x adalah(Susah)
37. Suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1, … adalah (Susah)
38. Seorang pria mengukur lebar sungai dengan menancapkan tongkat A, B, C, dan D. Tongkat A segaris dengan pohon E yang terletak di seberang sungai. Jika AB = 12 m, BD = 15 m, dan CD = 25 m. Maka berapa lebar sungai? (Sedang)



39. Segitiga abc sebangun dengan segitiga efg, berapakah panjang ed? (Mudah)